Schimbarea bazei de numerație

Scop: Obișnuirea modalității de lucru cu numere scrise în diferite baze

Abilități: Capacitatea de a transforma numere dintr-o bază în alta și de a face operații cu aceste numere

Documentație: Teoria prezentată în cursul 3 - Cursul Practic 1

Schimbarea bazei de numerație a numerelor naturale folosind baza 10

Trecerea din baza 10 în baza b se face prin împărțiri succesive la b, până când se ajunge la câtul 0. Numărul în baza b se obține concatenând resturile în ordine inversă.

Trecerea baza b în baza 10 constă în însumarea produselor dintre fiecare element al numărului de convertit și baza în care era scris acesta, ridicată la puterea indicelui elementului minus o unitate.

Trecerea din baza a în baza b (unde a și b sunt diferite de 10) se face prin trecerea intermediară în baza 10.

Schimbarea bazei de numerație a numerelor naturale folosind baza 2

Sunt cazuri particulare

Trecerea din baza 2 în baza 2^a: se fac grupuri de câte a cifre și fiecare grup se înlocuiește cu cifra/ literă corespunzătoare din baza 2^a

Trecerea din baza 2^a în baza 2, fiecare cifră/literă este înlocuită cu un grup de a biți în baza 2

Trecerea din baza 2^a în baza 2^b: se face prin trecerea intermediară în baza 2.

Schimbarea bazei de numerație a numerelor raționale folosind baza 10

Trecerea numerelor subunitare din baza 10 în baza b se face prin înmulțiri succesive a părții fracționare cu b, până când partea fracționară devine 0 sau se atinge precizia dorită. Rezultatul în baza b se obține prin plasarea după virgulă a numărului obținut prin concatenarea părții întregi a produselor obținute, în ordinea obținerii lor.

Pentru numerele raționale, se convertesc separat partea întreagă și partea fracționară a acestora conform regulilor descrise anterior.

Reprezentarea numerelor negative în binar

Pentru a reprezenta un număr negativ în binar:

- se transformă numărul pozitiv în baza 2,
- se neagă fiecare element al acestei transformări (c1),
- se adaugă 1 și astfel se obține numărul negativ dorit (c2).

Varianta rapidă:

- se transformă numărul pozitiv în baza 2,
- se parcurge transformarea anterioară de la sfârșit spre început și se lasă toți biții neschimbați până la întâlnirea primului 1 inclusiv, după care se schimbă toți biții rămași

Operații în binar

Toți operatorii implicați în operații trebuie să aibă același număr de biți!

Dacă lipsesc biți, se adaugă 0 în stânga numărului mai scurt, până se ajunge la lungimea celuilalt operator.

Adunarea - se face bit cu bit

Înmulțirea - succesiune de adunări și deplasări

Scăderea - adunare cu scăzătorul scris ca număr negativ

- Rezultatul obținut are același număr de biți ca operanzii implicați în operație.
- Eventualul bit suplimentar este bit de semn și ne spune că rezultatul este pozitiv (bitul e 1 și se ignoră) Dacă nu există bit suplimentar, rezultatul e negativ și atunci trebuie transformat ca să îi aflăm valoarea

Funcții booleene

a	ā
0	1
1	0

a	b	$a \wedge b$	$a \vee b$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

FDN - sumă de mintermi

FCN - produs de maxtermi

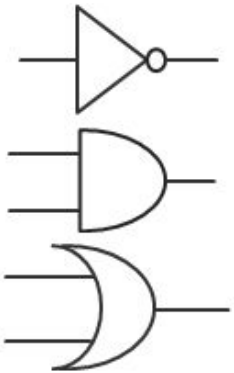
FDN <---> FCN - se folosește dublă negație + formulele lui DeMorgan

Implementare - folosind setul fundamental de operatori / NAND / NOR

$f_1(a) = \bar{a}$ (NOT)

$f_2(a) = a \wedge b = a \bullet b$ (AND)

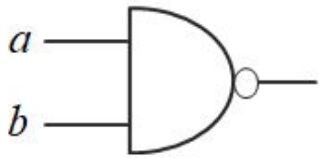
$f_3(a) = a \vee b = a + b$ (OR)



NOT

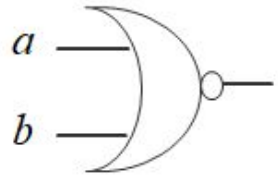
AND

OR



$f = \overline{a \cdot b}$

NAND



$f = \overline{a + b}$

NOR

Schimbarea bazei

$35_{(10)} = 100011_{(2)}$

35/2= 17 r 1

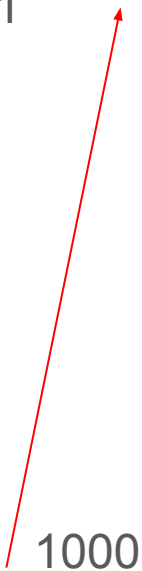
17/2=8 r 1

8/2=4 r 0

4/2=2 r 0

2/2=1 r 0

1 / 2 =0 r 1 100011



$35_{(10)} = 100011_{(2)}$

35=32+2+1=2^5+2^1+2^0=100011

Schimbarea bazei

$68_{(10)} = 233_{(5)}$

$68_{(10)} =$

68/5= 13 r 3

13/5= 2 r3

2%5=2

233

$68_{(10)} = 233_{(5)}$

$68_{(10)} = 2*5^2 +3*5^1+ 3*5^0$

Schimbarea bazei

$896_{(10)} = ?_{(2)}$

$896 = 512 + 384 = 512 + 256 + 128 = 2^9 + 2^8 + 2^7 = 1110000000$

Schimbarea bazei

$11101110_{(2)} = 238_{(10)}$

$11101110_{(2)} = 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^5 + 2^6 + 2^7 = 238_{(10)}$

Schimbarea bazei

$241_{(5)} = 71_{(10)}$

$241_{(5)} = 1*5^0 + 4*5^1 + 2*5^2 = 1+20+50 = 71_{(10)}$

Schimbarea bazei

$246_{(7)} = ?_{(2)}$

$246_{(7)} = 6*7^0+4*7^1+2*7^2=132_{(10)}$

$132_{(10)} =2^7+2^2=10000100_{(2)}$

Schimbarea bazei

$1110\ 0100\ 1100\ 1011_{(2)} = E4CB_{(16)}$

$001\ 110\ 010\ 011\ 001\ 011_{(2)} = 162313_{(8)}$

$11\ 10\ 01\ 00\ 11\ 00\ 10\ 11_{(2)} = 32103023_{(4)}$

Schimbarea bazei

$B3E_{(16)} = 101\ 100\ 111\ 110_{(2)}$

$B3E_{(16)} = 23\ 03\ 32_{(4)}$ -> Metoda I

$B3E_{(16)} = 5476_{(8)}$

Metoda II: $E_{(16)} = 14_{(10)} = x * 4 + y = 3 * 4 + 2 = 32_{(4)}$

$B_{(16)} = 11_{(10)} = x * 4 + y = 23_{(4)}$

Schimbarea bazei

$0.0625_{(10)} = 0.0001_{(2)}$

0.0625*2=0.125

0.125*2=0.25

0.25*2=0.5

0.5*2=1.0

Schimbarea bazei

$34.56_{(10)} = 114.24_{(5)}$

$34_{(10)} = 1*5^2+1*5^1+4*5^0 = 114_{(5)}$

$0.56_{(10)} = 0.24_{(5)}$

0.56 * 5 = 2.8

0.8 * 5 = 4.0

Reprezentarea numerelor negative

$-34_{(10)} = 11110_{(2)}$

$34_{(10)} = 100010_{(2)}$

$c_1(34)$:011101

$c_2(34)$:011101 + 000001 = 011110

Operații în baza 2

$56_{(10)} + 22_{(10)} = ?_{(2)}$

$56_{(10)} = 2^5+2^4+2^3=111000_{(2)}$

$22_{(10)} = 2^4 + 2^2 + 2\text{^}1= 010110_{(2)}$

proba: $1001110_{(2)} = 2^6 + 2^3+ 2^2+2^1= 78_{(10)}$

111000 +
010110

1001110

Operații în baza 2

$25_{(10)} - 19_{(10)} = + 00110_{(2)} = 6_{(10)}$

$25_{(10)} = 2^4+2^3+2^0=11001(2)$

$19_{(10)} = 2^4+2^1+2^0=10011(2)$

$-19_{(10)} = 01101_{(2)}$

$00110_{(2)}=6(2)$

$19_{(10)} - 25_{(10)} = - 00110_{(2)} = - 6_{(10)}$

$- 25_{(10)} = 00111_{(2)}$

```
 11001 +
 01101
---------
100110
```

```
 10011 +
 00111
---------
 11010
```

Operații în baza 2

$44_{(10)} - 28_{(10)} = +010000_{(2)} = 16_{(10)}$

$44_{(10)} = 101100_{(2)}$

$28_{(10)} = 011100_{(2)}$ -> am adaugat 0 pt a avea acelasi nr de biti

$-28_{(10)} = 100100_{(2)}$

$28_{(10)} - 44_{(10)} = - 010000_{(2)} = -16_{(10)}$

$- 44_{(10)} = 010100_{(2)}$

101100 +
100100

1010000

011100 +
010100

110000

Operații în baza 2

$19_{(10)} * 6_{(10)} = ?_{(2)}$

$19_{(10)} = ?_{(2)}$

$6_{(10)} = ?_{(2)}$

000000 *
000000

000000 +
000000
000000
000000
000000
000000

000000000000

Operații în baza 2

$68_{(10)} * 14_{(10)} = 1110111000_{(2)} = 952_{(10)}$

$68_{(10)} = 2^6 + 2^2 = 1000100_{(2)}$

$14_{(10)} = 001110_{(2)}$

```
   1000100 *
      1110
   --------
    000000 +
   1000100
  1000100
 1000100
 000000
000000
------------------
 01110111000
```

Funcții booleene

Să se aducă la FDN, și apoi să se treacă la FCN și să se construiască tabelul de adevăr

f(x,y,z) = !xy!z+y!z+!xy+!z =

= !xy!z + y!z (!x + x) + ….

FCN: dubla negatie + Morgan

x	y	z	f
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	1
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Funcții booleene

Să se aducă la FCN, și apoi să se treacă la FDN și să se construiască tabelul de adevăr

f(x,y,z) = (x + !z)(y + z)

Dem. : (x + !z) = (x + y + !z) (x + !y + !z)

= (x + !z) (x + !y + !z) + y (x + !y + !z)

= (x + !z) (x + !z) + !y (x + !z) + y !y + y (x + !z)

= (x + !z) + (!y + y) (x + !z)

= (x + !z) + (x + !z) = (x + !z)

x	y	z	f
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	